2026 Spring Database

PROJECT 1-2 INTRODUCTION

Copyright © by S.-g. Lee

Project 1-2

- Implementing DDL & Basic DML functions
  - Project 1-1에 기반하여 시작
  - [스키마를 저장하고 관리]할 수 있는 기능을 구현
    - create table …
    - drop table …
    - explain/describe/desc …
    - show tables
    - rename tables
    - truncate tables
  - [스키마에 데이터를 추가하고 검색]할 수 있는 기능 일부 구현
    - insert
    - select
  - 1-1에서 구현한 파서와 LMDB를 활용해서 구현

Copyright © by S.-g. Lee

Project 1-2 목표

① 스키마를 저장/삭제 (CREATE, DROP)

② 저장된 스키마 조회 (EXPLAIN/DESC/DESCRIBE/SHOW)

③ 스키마에 데이터 추가 (INSERT)
  ① 간단한 INSERT 구문 구현 (INSERT INTO *table_name)*
  ② INSERT 구문 구현은 1-3에서 완성 예정

④ 스키마에 저장된 데이터 조회 (SELECT)
  ① 전체를 SELECT하는 기능 구현 (SELECT * FROM *table_name*)
  ② SELECT 구문 구현은 1-3에서 완성 예정

⑤ 스키마의 이름 변경 (RENAME)

⑥ 스키마 내의 데이터를 삭제 (TRUNCATE)

Copyright © by S.-g. Lee

LMDB

- What is LMDB (Lightning Memory-Mapped Database)?
  - DBMS를 구현할 수 있도록 API를 제공하는 라이브러리
  - Symas OpenLDAP Project에서 제공
    - 임베디드 DB software를 제공하는 것이 초기 개발 목적
    - 라이브러리형 DB로 확장성과 성능이 장점
  - <key, value>를 byte array 형태로 저장
  - C++, Java, Python 등 다양한 언어의 API 지원
  - Not a relational system
    - 스키마 설계, 데이터 관리 방법은 여러분들의 몫
    - ‘One DB-One Schema’, ‘One DB-Multi Schema’, etc.

Copyright © by S.-g. Lee

LMDB

- References
  - Symas: https://www.symas.com/mdb
  - Python LMDB API Resources: https://lmdb.readthedocs.io/en/latest/

Copyright © by S.-g. Lee

LMDB

- Installation
  - `pip install lmdb`
  - 필요할 시 신청하시면 서버공간을 제공해 드립니다.
    - 미리 시도해 보시고 라이브러리 설치가 어려운 경우 강의 메일 (lecture@europa.snu.ac.kr)로 서버 신청해주시기 바랍니다.

Copyright © by S.-g. Lee

파싱 결과물 활용 예시

```python
class MyTransformer(Transformer):
    def __init__(self, prompt):
        super().__init__()
        self.prompt = prompt

    def create_table_query(self, items):
        # Fetch elements from the tree generated by parsing the query
        table_name = items[2].children[0].lower()
        column_definition_iter = items[3].find_data("column_definition")
```

- items
  - 입력 받은 쿼리에 대한 파싱 결과물 (1-1에서 설명한 Tree 구조 참고)
- find_data(str)
  - 파싱된 tree에서 str을 이름으로 하는 토큰을 root node로 하는 subtree의 nodes를 iterable object로 반환
- References
  - https://lark-parser.readthedocs.io/en/latest/visitors.html#transformer
  - https://lark-parser.readthedocs.io/en/latest/classes.html#lark.Tree

Copyright © by S.-g. Lee

LMDB – Open & Close

Open & Close

```
class Database:
    def __init__(self, path=DB_PATH):
        self.env = lmdb.open(path, map_size=10**9, subdir=True, create=True)

    def close(self):
        self.env.close()
```


Copyright © by S.-g. Lee

LMDB – Put, Get, Iteration

Put & Get

```
with self.env.begin(write=True) as txn:
    txn.put(b"apple", b"red")
    print(txn.get(b"apple"))  # Output: b'red'
```

Iteration

```
cursor = txn.cursor()
for key, value in cursor:
    print(key.decode("utf-8"), value.decode("utf-8"))  # Output: apple red
```

※ 이 외의 기능들을 사용해도 됩니다!

※ Relational schema 또는 SQL-like query가 사전에 구현되어 있는 Third-party 라이브러리 사용은 허용되지 않습니다.

예시: https://github.com/crossbario/zlmdb

Copyright © by S.-g. Lee

QnA

- Q. DB 파일은 어디에 저장되어야 하나요?
  - DB 파일의 경로는 반드시 프로젝트 폴더 내부에 저장되어야 합니다.

  예) 프로젝트 폴더명: PRJ1-2_2026-12345
  DB 파일 경로: PRJ1-2_2026-12345/myDB.mdb

  - 복수의 DB 파일로 저장해야 하는 경우, 프로젝트 폴더 내부에 'DB'라는 이름의 폴더를 만들어 저장하셔야 합니다.

  예) 프로젝트 폴더명: PRJ1-2_2026-12345
  DB 파일 경로:
  PRJ1-2_2026-12345/DB/myDB1.mdb
  PRJ1-2_2026-12345/DB/myDB2.mdb
  …

- Q. 프로그램이 종료되면 DB 파일이 어떻게 되어야 하나요?
  - 여러분들의 스키마와 데이터는 파일에 저장되어야 합니다. 즉, 종료되어도 DB파일은 최근 상태를 유지하고 있어야 합니다.

Copyright © by S.-g. Lee

QnA

- Q. DB 파일을 같이 제출해야 하나요?
  - DB 파일을 제출하실 필요는 없습니다. 올바른 경로에 DB파일이 생성, 저장되기만 하면 됩니다.
  - 필요한 경우, 빈 DB 파일을 같이 제출해도 됩니다.
    - 즉, DB를 초기화하고 제출하셔야 됩니다.
    - DB가 초기화된 상태라고 가정하고 채점이 진행됩니다.
    - DB에 데이터가 들어있는 상태로 제출하면 채점에서 불이익을 받으실 수 있습니다.

Copyright © by S.-g. Lee

Notice

- **제출 기한: 2026/04/22 (수) 11:59 p.m.**
  - **10% penalty for ~24 hours late**
  - **20% penalty for 24~48 hours late**
  - **no credit after 48 hours**

- 자세한 설명은 스펙 문서를 참고 바랍니다.
- 문서와 파일 포맷에 유의하여 제출 바랍니다.
- <u>프로젝트 전반에 관한 문의</u>는 ETL 프로젝트 Q&A 게시판을 통해 04/19(일)까지 가능합니다 (비밀글 게시 및 이메일 문의는 지양 – 답변이 없을 수 있습니다).
- <u>코드 구현에 대한 문의</u>는 형평성에 따라 불가합니다.

Copyright © by S.-g. Lee